

Glosario - Fundamentos de Programación en Python

Este glosario ha sido diseñado como una herramienta de apoyo para tu aprendizaje de Python. Aquí encontrarás los términos y conceptos más importantes que hemos cubierto durante el módulo, explicados de manera clara y concisa.

El documento está organizado en categorías para facilitar la búsqueda de información. Puedes utilizarlo como:

- Una guía rápida de consulta mientras programas.
- Un repaso de conceptos importantes.
- Una ayuda para comprender mejor los ejercicios y desafíos.
- Un recurso para prepararte para la prueba final.

Conceptos Básicos

- **Python:** Lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de propósito general.
- **Variable:** Espacio en memoria que almacena un valor y puede cambiar durante la ejecución del programa.
- **Tipo de dato:** Clasificación que determina qué valores puede tomar una variable y qué operaciones se pueden realizar con ella.

Tipos de Datos Fundamentales

- **int:** Tipo de dato para números enteros (ejemplo: 5, -17, 1000).
- **float:** Tipo de dato para números decimales (ejemplo: 3.14, -0.001, 2.0).
- **str:** Tipo de dato para texto o cadenas de caracteres (ejemplo: "Hola", 'Python').
- **bool:** Tipo de dato que solo puede tener dos valores: True o False.

Operadores

- **Operadores aritméticos:** Símbolos que realizan operaciones matemáticas (+, -, *, /, //, %, **).
- **Operadores de comparación:** Símbolos que comparan valores (<, >, <=, >=, ==, !=).
- **Operadores lógicos:** Palabras clave que combinan condiciones (and, or, not).

Estructuras de Control

- **Condicional:** Estructura que permite ejecutar código según se cumpla o no una condición.
- **if:** Palabra clave que inicia una estructura condicional.
- **elif:** Palabra clave para condiciones adicionales (else if).

- **else:** Palabra clave para el caso cuando no se cumple ninguna condición anterior.

Funciones

- **Función:** Bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica.
- **Parámetro:** Variable que se define en la declaración de una función para recibir valores.
- **Argumento:** Valor que se pasa a una función cuando se la llama.
- **Return:** Palabra clave para devolver un valor desde una función.

Módulos

- **Módulo:** Archivo que contiene código Python reutilizable.
- **Import:** Palabra clave para incluir un módulo en nuestro programa.
- **Biblioteca estándar:** Conjunto de módulos que vienen con Python.

Estructuras de Datos

- **Lista:** Colección ordenada y modificable de elementos.
- **Diccionario:** Colección de pares clave-valor.
- **Tupla:** Colección ordenada e inmutable de elementos.

Entrada/Salida

- **input():** Función para recibir datos del usuario.
- **print():** Función para mostrar información en pantalla.
- **f-string:** Forma de formatear strings incluyendo variables (ejemplo: f"Hola {nombre}").

Buenas Prácticas

- **Indentación:** Espacios al inicio de una línea que indican bloques de código.
- **Comentario:** Texto que explica el código pero no se ejecuta (comienza con #).
- **Snake_case:** Convención de nombrado que usa guiones bajos entre palabras.

Conceptos de Errores

- **Error de sintaxis:** Error en la escritura del código que impide su ejecución.
- **Error de tipo:** Error que ocurre al realizar operaciones con tipos de datos incompatibles.
- **Error de lógica:** Error en la lógica del programa que produce resultados incorrectos.

Herramientas de Desarrollo

- **IDE:** Entorno de Desarrollo Integrado (ejemplo: Visual Studio Code).

- **Terminal:** Interfaz de línea de comandos para ejecutar programas.
- **Depurador:** Herramienta para encontrar y corregir errores en el código.